EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

Contraction : une autre preuve par perturbatio

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $\|AX\| \leqslant \|X\|$ pour toute colonne X.

1. En écrivant $\|Y\| = \max_{\|Z\|=1} \langle Y, Z\rangle$, montrer que $\|{}^tAX\| \leqslant \|X\|$.
2. Soit X tel que $AX = X$. En étudiant $t \mapsto \|X+tY\|^2 - \|A(X+tY)\|^2$, montrer que ${}^tAX = X$.